Manual de uso MAV1022

Placa de controle com Ethernet, Wi-Fi, RS485, entradas optoacopladas, relés e RF433

Finalidade. Este manual define instalação, conexões, limites elétricos e interfaces da revisão de esquemático de 14 10 2026. Use-o junto ao esquema elétrico durante montagem, teste e manutenção.

Índice

1 Visão geral

2 Alimentação e limites elétricos

3 Entradas e saídas

4 Interfaces de comunicação

5 Mapa de GPIOs

6 Sequência de partida e teste

7 Limitações e cuidados

8 Glossário

1 Visão geral

A MAV1022 é uma placa de controle baseada em ESP32-S3. Possui oito entradas isoladas, oito saídas a relé, Ethernet 10/100 com W5500, Wi-Fi, RS485, USB nativa, cartão microSD e receptor RF433.

Bloco	Função
ESP32-S3	Controle principal, Wi-Fi, USB nativa, I2C, SPI e UART.
PCA9534	Expansor I2C para oito entradas e expansor I2C para oito saídas.
TBD62083	Driver de baixa lateral das bobinas dos relés.
W5500	Ethernet SPI 10/100 Mbit/s.
THVD1330	Transceptor RS485 de dois fios.
RFX1	Receptor de 433 MHz.

2 Alimentação e limites elétricos

Item	Especificação de uso
VIN principal	12 a 24 Vcc. Usar fonte externa regulada e protegida.
Entrada USB VUSB	Usar somente para programação sem VIN externo. Não usar VIN e VUSB como fontes independentes simultâneas.
Barramentos internos	5 V e 3,3 V. Não usar como fonte externa de potência.
Lógica ESP32 e I2C	3,3 V. Nunca aplicar 5 V diretamente a GPIO, I2C ou sinais de expansão.
Entradas optoacopladas	12 a 24 Vcc nominal. Dois resistores de 1,1 kOhm 1206 em série por canal.
Corrente de entrada	Aproximadamente 4,9 mA em 12 V e 10,4 mA em 24 V por entrada ativa.
Relés	Carga resistiva até 10 A por contato. Para carga indutiva usar supressor apropriado.
RS485	Barramento diferencial A B. Não conectar diretamente a UART TTL ou RS232.

3 Entradas e saídas

3 1 Entradas digitais

As oito entradas usam optoacopladores FODM121C. A entrada é ativa quando o pino correspondente do PCA9534 está em nível baixo. No aplicativo de teste, entrada ativa aparece em verde.

- Conectar somente tensão contínua de 12 V ou 24 V nos bornes de entrada.
- Respeitar polaridade indicada na serigrafia.
- Não compartilhar retorno de campo sem avaliar a topologia de aterramento.

3 2 Saídas a relé

As oito saídas são comandadas pelo PCA9534 e pelo TBD62083. O firmware usa bit lógico 1 para relé energizado. O PCA9534 aplica nível alto ao driver; o TBD62083 conduz a bobina ao GND.

- A comutação de 10 A é para carga resistiva.
- Para motores, solenoides, contatores ou bobinas, usar snubber RC, varistor ou diodo conforme a carga.
- Desenergizar a carga antes de conectar ou remover fios dos contatos.

4 Interfaces de comunicação

Interface	Conexão e observação
USB nativa	GPIO19 D menos e GPIO20 D mais. Programação e aplicativo de teste.
Ethernet	W5500 e RJ45 HR911105A. 10/100 Mbit/s.
Wi-Fi	ESP32-S3 em modo estação. D6 acende após associação e obtenção de IP.
RS485	J8 pino 1 A, pino 2 B, pino 3 GND. 115200 bit s, 8N1, sem flow control.
I2C principal	GPIO8 SDA e GPIO9 SCL. PCA9534 de saídas em 0x20 e de entradas em 0x21.
I2C2 de expansão	GPIO41 SDA e GPIO42 SCL. Barramento dedicado para periféricos externos de 3,3 V.
UART de expansão	GPIO39 TX e GPIO40 RX. Interface TTL de 3,3 V no conector de expansão.
microSD	SPI exclusiva. Usar cartão microSD de 3,3 V.
RF433	Receptor 433 MHz OOK ASK. Sinal chega invertido ao GPIO48.

5 Mapa de GPIOs

GPIO	Sinal	Uso
0	IO0	GPIO para programação via J7
1	RE DE	Direção do THVD1330. Zero recebe; um transmite.
3	LED AZUL D6	Indicador de Wi Fi.
4	VIN SENSE	Presença de VIN; ativo em nível baixo.
5	BUTTON	Botão local; ativo em nível baixo.
6	INT 1	Interrupção do PCA9534 de entradas.
7	RST	Reset do W5500.
8	SDA	I2C principal e expansão I2C.
9	SCL	I2C principal e expansão I2C.
10	INTN	Interrupção do W5500.
11	MOSI	SPI do W5500.
12	MISO	SPI do W5500.
13	SCLK	SPI do W5500.
14	CS	Chip select do W5500.
15 e 16	RTC XTAL	Reservados ao cristal externo de 32,768 kHz. Para o RTC interno
17	TX2	UART2 para RS485.
18	RX2	UART2 para RS485.
19 e 20	USB	USB nativa do ESP32-S3.
21	LED VERM D7	Indicador Ethernet.

35	SD CS	Chip select do cartão microSD.
36	SD MOSI	SPI do cartão microSD.
37	SD MISO	SPI do cartão microSD.
38	SD CLK	Clock SPI do cartão microSD.
39	UART TX	Transmissão da UART de expansão no conector J6.
40	UART RX	Recepção da UART de expansão no conector J6.
41	I2C2 SDA	SDA do I2C_2 de expansão J4.
42	I2C2 SCL	SCL do I2C_2 de expansão J4.
47	LED LARANJA D8	Heartbeat do sistema.
48	433 D	Entrada do receptor RF433; sinal invertido por Q2.

6 Sequência de partida e teste

1. Conectar VIN de 12 ou 24 Vcc e verificar LEDs de alimentação.

2. Conectar USB nativa ao computador e abrir o aplicativo de teste.

3. Confirmar heartbeat em D8: duas piscadas curtas a cada aproximadamente 1,3 s.

4. Acionar cada entrada de 12 ou 24 V e confirmar o LED correspondente no aplicativo.

5. Comandar cada relé no aplicativo e conferir carga ou contato.

6. Para RS485 usar 115200, 8N1, A B GND e testar envio nos dois sentidos.

7. Conectar Ethernet e confirmar link, IP e LED D7.

8. Inserir credenciais Wi Fi e confirmar IP e LED D6.

9. Para RF433 instalar antena e validar somente códigos repetidos e completos.

7 Limitações e cuidados

- O relé não é proteção contra curto circuito. A proteção da carga deve existir externamente.
- Não exceder 24 Vcc nas entradas optoacopladas sem modificar os resistores de entrada.
- Não aplicar tensão de rede aos GPIOs, USB, I2C, SPI ou RS485.
- Manter antena RF, receptor RF e trilhas RF afastados de conversores chaveados e cabos de potência.
- Usar ferrite e desacoplamento local no receptor RF433 se houver ruído de comutação.
- O receptor RF433 produz ruído sem transmissor. Aceitar apenas quadros completos e repetidos.

8 Glossário

Termo	Significado
GPIO	Pino digital de uso geral do ESP32 S3.
I2C	Barramento serial de dois fios, SDA e SCL.
SPI	Barramento serial de clock, MOSI, MISO e chip select.
UART	Interface serial assíncrona TX e RX.
RS485	Interface serial diferencial industrial A e B.
OOK ASK	Modulação por chaveamento de portadora usada em controles RF433.
PCA9534	Expansor I2C de oito entradas ou saídas digitais.
W5500	Controlador Ethernet com interface SPI.
DNP	Componente previsto no PCB, mas não montado.
Heartbeat	Padrão de LED que indica execução normal do firmware.